Отчёт по лабораторной работе №10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Настройка LMTP в Dovecot 6
2.2 Настройка SMTP-аутентификации 10
2.3 Настройка SMTP over TLS 14
2.4 Проверка работы почты через Evolution 16
2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 19

3 Вывод **21**

4 Контрольные вопросы **22**

5 Список литературы **24**

Список иллюстраций

2.1 Добавление протокола LMTP в Dovecot 6
2.2 Настройка службы LMTP 7
2.3 Настройка формата имени пользователя 8
2.4 Настройка транспорта LMTP и перезапуск служб 8
2.5 Отправка тестового сообщения 9
2.6 Проверка доставки сообщения в журнале 9
2.7 Проверка полученного письма 10
2.8 Настройка службы SASL-аутентификации 11
2.9 Настройка SASL и ограничений Postfix 12
2.10 Настройка SMTP-аутентификации в master.cf 12
2.11 Проверка SMTP-аутентификации через Telnet 13
2.12 Настройка TLS в Postfix 14
2.13 Настройка SMTP Submission 15
2.14 Настройка межсетевого экрана 15
2.15 Проверка STARTTLS и аутентификации 16
2.16 Настройка SMTP в Evolution 17
2.17 Проверка письма в Evolution 18
2.18 Проверка журналов SMTP и TLS 18
2.19 Проверка почтового ящика на сервере 19
2.20 Сохранение конфигурационных файлов Dovecot и Postfix 19
2.21 Изменение скрипта mail.sh на сервере 20
2.22 Изменение скрипта mail.sh на клиенте 20

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка LMTP в Dovecot

На виртуальной машине `server.emcikunova.net` перехожу в режим суперпользователя и запускаю мониторинг почтовой службы:

```
sudo -i
tail -f /var/log/maillog
```

В файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` добавляю поддержку протокола LMTP:

```
protocols = imap pop3 lmtp
```

Изменения представлены на рисунке (см. рис. Рисунок 2.1).

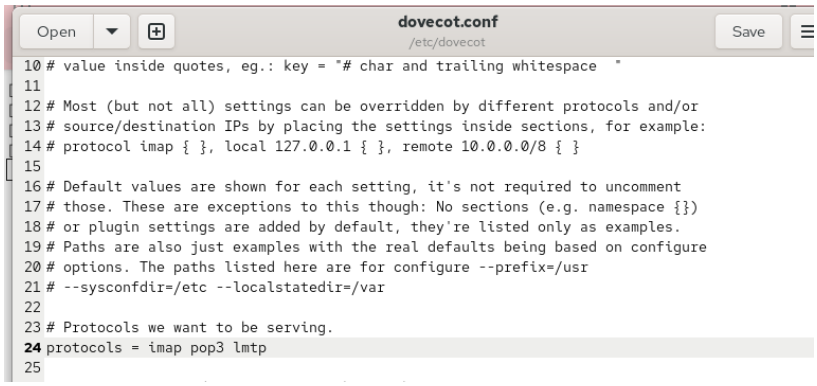


Рисунок 2.1: Добавление протокола LMTP в Dovecot

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` настраиваю службу LMTP для взаимодействия с Postfix:

```
service lmtp {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
        group = postfix
        user = postfix
        mode = 0600
    }
}
```

Unix-сокет обеспечивает передачу сообщений от Postfix к Dovecot (см. рис. Рисунок 2.2).



Рисунок 2.2: Настройка службы LMTP

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` задаю формат имени пользователя без доменной части:

```
auth_username_format = %Ln
```

Параметр позволяет использовать для аутентификации локальное имя пользователя (см. рис. Рисунок 2.3).

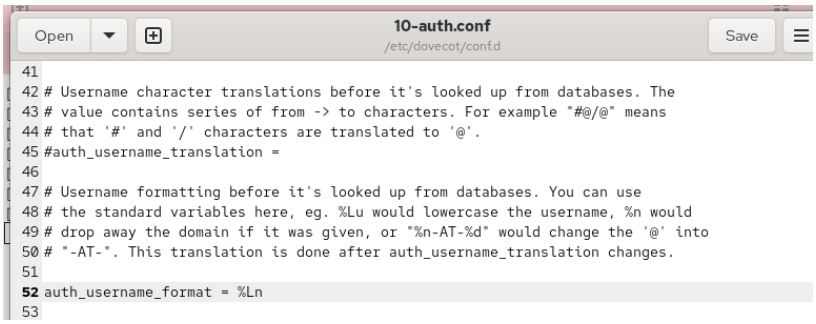


Рисунок 2.3: Настройка формата имени пользователя

Настраиваю Postfix для доставки сообщений через LMTP и перезапускаю службы:

```
postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
systemctl restart postfix
systemctl restart dovecot
```

Настройка применяется успешно (см. рис. Рисунок 2.4).



Рисунок 2.4: Настройка транспорта LMTP и перезапуск служб

На клиентской виртуальной машине отправляю тестовое письмо:

```
echo . | mail -s "LMTP test" emcikunova@emcikunova.net
```

Команда выполняется без ошибок (см. рис. Рисунок 2.5).



Рисунок 2.5: Отправка тестового сообщения

Проверяю журнал `/var/log/maillog`. В нём отображается получение сообщения Postfix, передача через LMTP и сохранение в почтовом ящике Dovecot. Записи `saved mail to INBOX` и `status=sent (250 2.0.0)` подтверждают успешную доставку (см. рис. Рисунок 2.6).

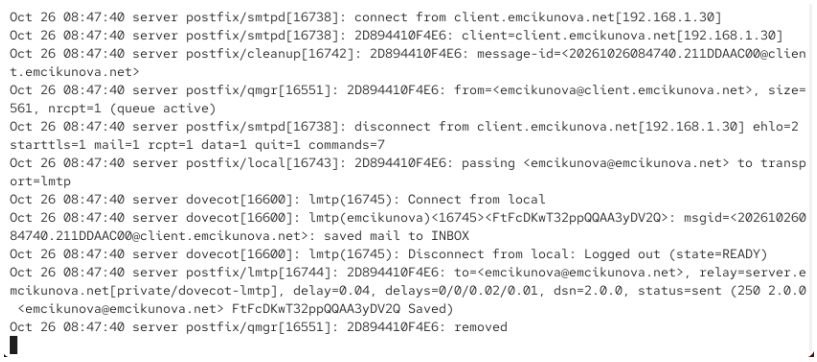


Рисунок 2.6: Проверка доставки сообщения в журнале

На сервере открываю почтовый ящик пользователя:

```
MAIL=~/Maildir/ mail
```

В списке сообщений присутствует письмо `LMTP test`, что подтверждает корректную работу LMTP (см. рис. Рисунок 2.7).

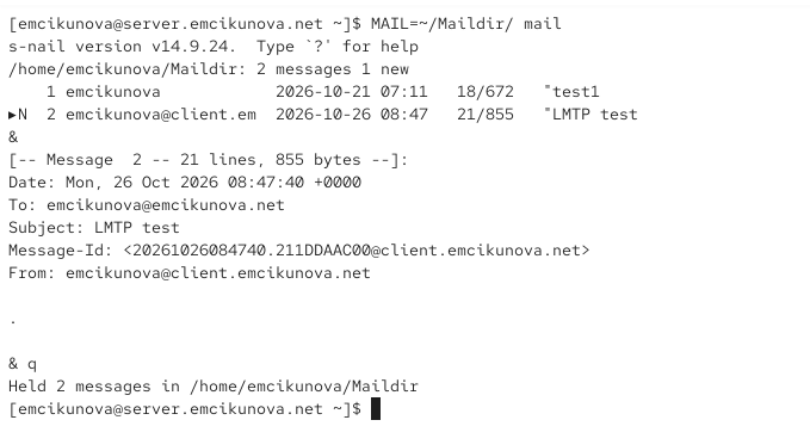


Рисунок 2.7: Проверка полученного письма

2.2 Настройка SMTP-аутентификации

В файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf настраиваю службу SASL-аутентификации:

```
service auth {
    unix_listener auth-userdb {
        mode = 0600
        user = dovecot
    }

    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        group = postfix
        user = postfix
        mode = 0660
    }
}
```

Служба auth выполняет проверку пользователей. Сокет auth-userdb исполь-

зуется Dovecot, а `/var/spool/postfix/private/auth` обеспечивает взаимодействие с Postfix. Параметры `user` и `group` определяют владельца и группу, `mode` — права доступа (см. рис. Рисунок 2.8).

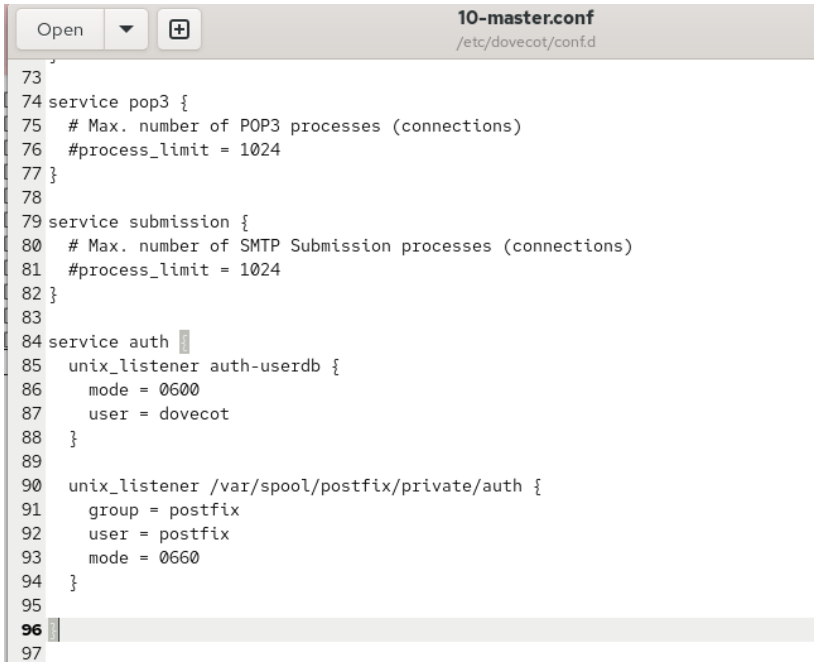


Рисунок 2.8: Настройка службы SASL-аутентификации

Настраиваю Postfix для использования Dovecot в качестве механизма SASL:

```
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_myne
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
```

Ограничения проверяют существование домена получателя, корректность адреса, доступность получателя и разрешение на пересылку почты. Доверенной остаётся только локальная сеть `127.0.0.0/8` (см. рис. Рисунок 2.9).

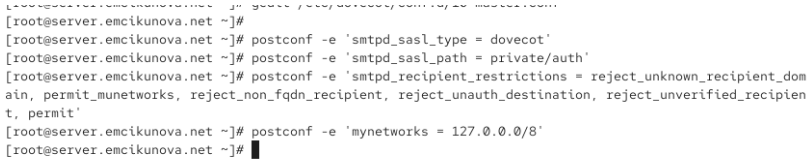


Рисунок 2.9: Настройка SASL и ограничений Postfix

В файле `/etc/postfix/master.cf` временно разрешаю аутентификацию на SMTP-порту 25:

```
smtp inet n - n - - smtpd
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_doma
```

Параметр `permit_sasl_authenticated` разрешает отправку почты пользователям после успешной аутентификации (см. рис. Рисунок 2.10).

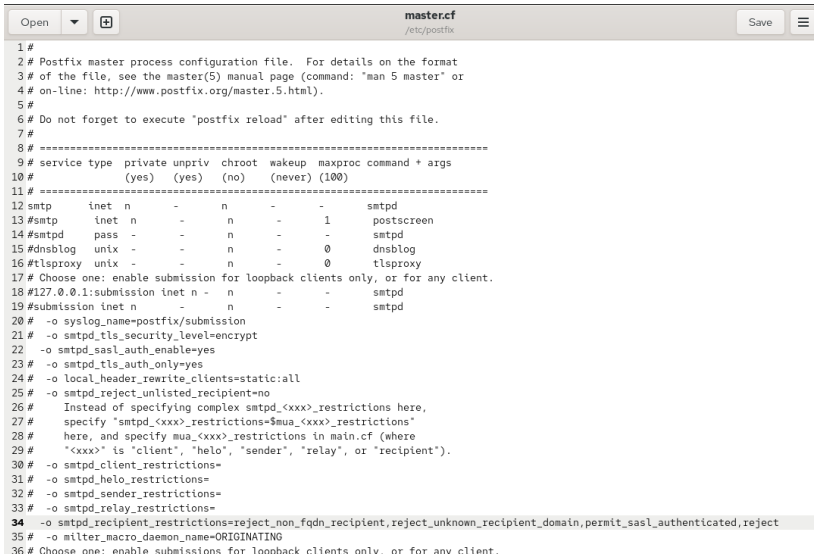


Рисунок 2.10: Настройка SMTP-аутентификации в master.cf

Перезапускаю Postfix и Dovecot:

```
systemctl restart postfix
systemctl restart dovecot
```

На клиенте устанавливаю Telnet и формирую строку аутентификации Base64:

```
dnf -y install telnet
printf 'emcikunova\x00emcikunova\x00<пароль>' | base64
```

Подключаюсь к SMTP-серверу:

```
telnet server.emcikunova.net 25
```

Выполняю команды:

```
EHLO test
AUTH PLAIN <строка Base64>
```

Сервер возвращает `235 2.7.0 Authentication successful`, подтверждая успешную SASL-аутентификацию (см. рис. Рисунок 2.11).



Рисунок 2.11: Проверка SMTP-аутентификации через Telnet

2.3 Настройка SMTP over TLS

Для защищённого SMTP-соединения копирую сертификат и ключ Dovecot в каталоги TLS:

```
cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/
```

Настраиваю Postfix:

```
postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
```

Параметры задают сертификат, ключ, кэш TLS-сессий и разрешают использование TLS (см. рис. Рисунок 2.12).



Рисунок 2.12: Настройка TLS в Postfix

В файле `/etc/postfix/master.cf` возвращаю стандартную конфигурацию SMTP на порту 25 и настраиваю службу `submission` на порту 587:

```
smtp inet n - n - - smtpd


submission inet n - n - - smtpd
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_doma
```

Для службы submission включаю обязательное TLS-шифрование и SASL-аутентификацию (см. рис. Рисунок 2.13).

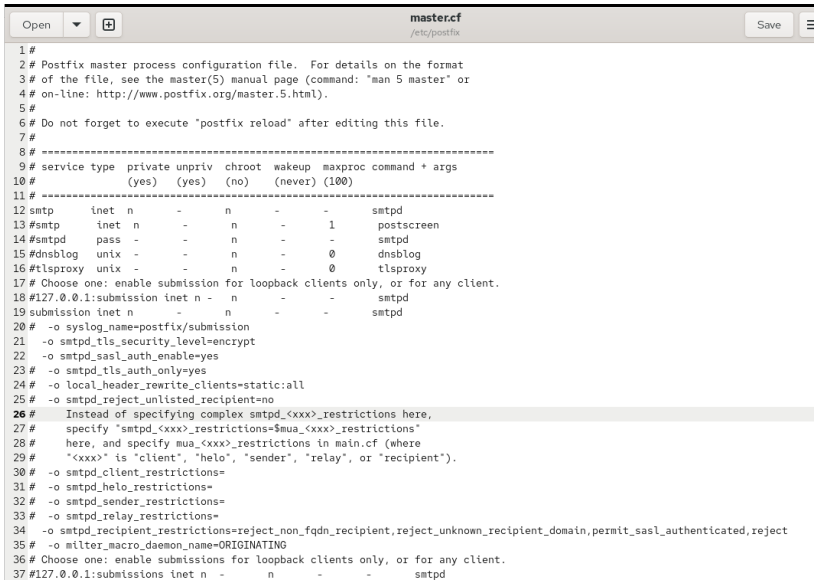


Рисунок 2.13: Настройка SMTP Submission

Разрешаю работу SMTP Submission в межсетевом экране и перезапускаю Postfix:

```
firewall-cmd --add-service=smtp-submission
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
systemctl restart postfix
```

Настройки применяются успешно (см. рис. Рисунок 2.14).

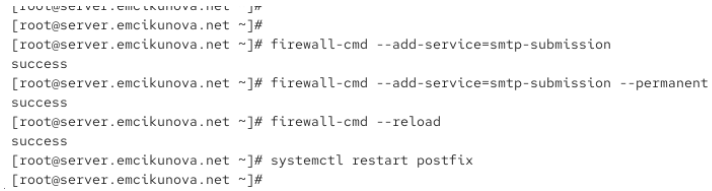


Рисунок 2.14: Настройка межсетевого экрана

На клиенте проверяю защищённое соединение:

```
openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.emcikunova.net:587
```

После подключения выполняю:

```
EHLO test
AUTH PLAIN <строка Base64>
```

Получаю ответ `235 2.7.0 Authentication successful`. Предупреждение `Verify return code: 18` связано с использованием самоподписанного сертификата Dovecot и не препятствует установлению соединения (см. рис. Рисунок 2.15).

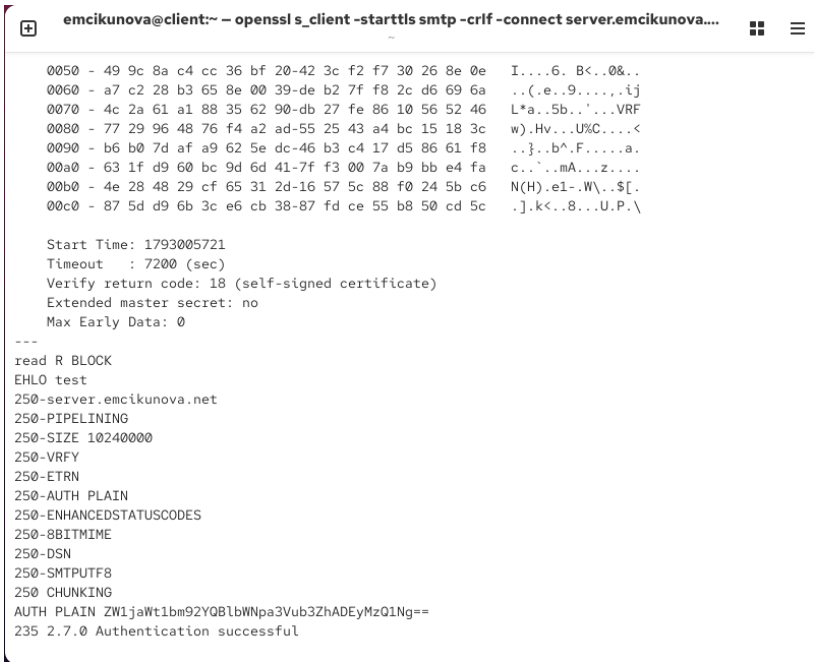


Рисунок 2.15: Проверка STARTTLS и аутентификации

2.4 Проверка работы почты через Evolution

На клиентской виртуальной машине открываю настройки Evolution и задаю параметры исходящей почты:

- SMTP-сервер — `mail.emcikunova.net`.

- Порт — `587`.
- Шифрование — `STARTTLS after connecting`.
- Аутентификация — `PLAIN`.
- Имя пользователя — `emcikunova`.

Настройки учётной записи представлены на рисунке (см. рис. Рисунок 2.16).

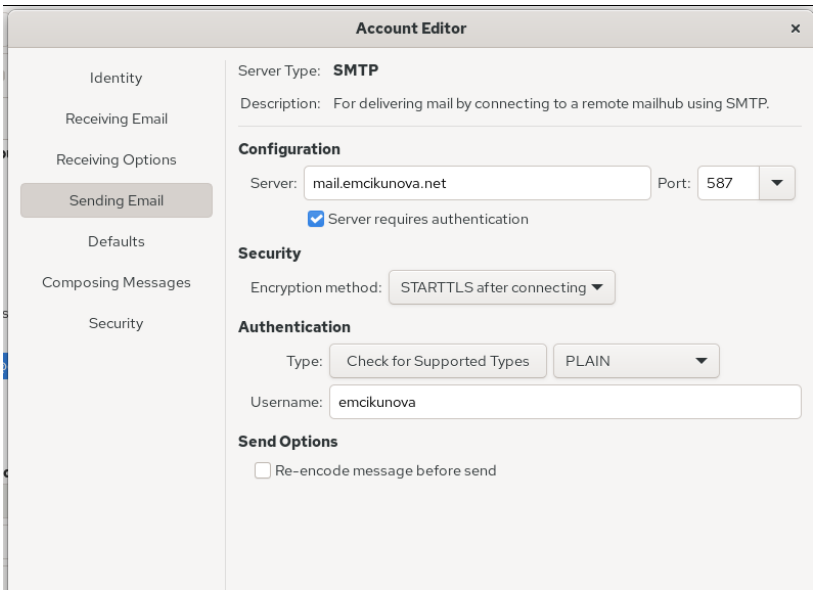


Рисунок 2.16: Настройка SMTP в Evolution

Отправляю тестовое письмо с темой `test2`. Сообщение появляется во входящих письмах, что подтверждает успешную отправку и доставку (см. рис. Рисунок 2.17).

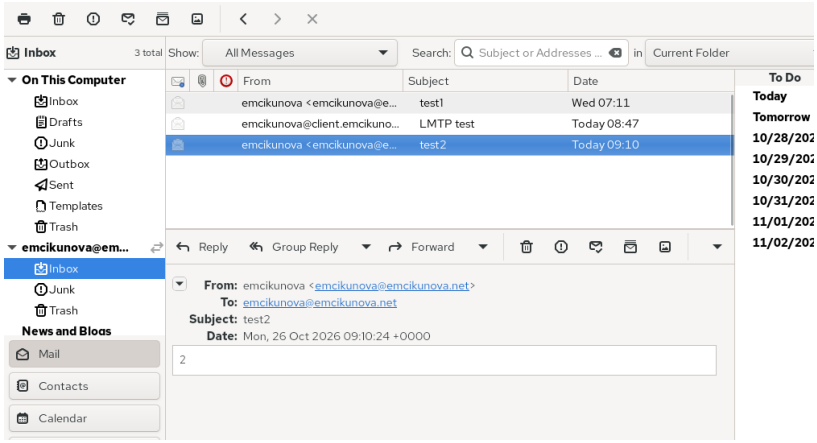


Рисунок 2.17: Проверка письма в Evolution

На сервере просматриваю журнал почтовой службы:

```
tail -f /var/log/maillog
```

Записи `starttls=1`, `auth=1` и `sasl_username=emcikunova` подтверждают использование TLS и успешную аутентификацию. Сообщения `saved mail to INBOX` и `status=sent` свидетельствуют об успешной доставке.

Также наблюдаю предупреждение о недоступности базы `btree` для кэширования TLS-сессий, которое не помешало доставке сообщения (см. рис. Рисунок 2.18).

```
Oct 26 09:10:03 server dovecot[18314]: imap(emcikunova)<20167><UEj2r7pelLfAqAEe>: Disconnected: Connecti
on closed (IDLE finished 25.185 secs ago) in=701 out=2800 deleted=0 expunged=0 trashed=0 hdr_count=1 hdr
_bytes=871 body_count=0 body_bytes=0
Oct 26 09:10:04 server dovecot[18314]: imap-login: Login: user=<emcikunova>, method=PLAIN, rip=192.168.1
.30, lip=192.168.1.1, mpid=20248, TLS, session=<gqkSsrpepq3AqAEe>
Oct 26 09:10:24 server postfix/smtpd[20053]: connect from client.emcikunova.net[192.168.1.30]
Oct 26 09:10:24 server postfix/tlsmgr[20055]: warning: btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache is unavailabl
e. unsupported dictionary type: btree
Oct 26 09:10:28 server postfix/smtpd[20053]: DE139410F4EC: client=client.emcikunova.net[192.168.1.30], s
asl_method=PLAIN, sasl_username=emcikunova
Oct 26 09:10:28 server postfix/cleanup[20307]: DE139410F4EC: message-id=<a1c9a4697b42add869632a33a9c9244
79ab87600.camel@emcikunova.net>
Oct 26 09:10:28 server postfix/qmgr[19917]: DE139410F4EC: from=<emcikunova@emcikunova.net>, size=557, nr
cpt=1 (queue active)
Oct 26 09:10:28 server postfix/smtpd[20053]: disconnect from client.emcikunova.net[192.168.1.30] ehlo=2
starttls=1 auth=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=8
Oct 26 09:10:28 server postfix/local[20308]: DE139410F4EC: passing <emcikunova@emcikunova.net> to transp
ort=lmtp
Oct 26 09:10:28 server dovecot[18314]: lmtp(20310): Connect from local
Oct 26 09:10:28 server postfix/lmtp[20309]: DE139410F4EC: to=<emcikunova@emcikunova.net>, relay=server.e
mcikunova.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.02, delays=0.01/0/0.01/0, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0
 <emcikunova@emcikunova.net> uCofNwQZ32pWTwAA3yDV2Q Saved)
Oct 26 09:10:28 server dovecot[18314]: lmtp(emcikunova)<20310><uCofNwQZ32pWTwAA3yDV2Q>: msgid=<a1c9a4697
b42add869632a33a9c924479ab87600.camel@emcikunova.net>: saved mail to INBOX
Oct 26 09:10:28 server dovecot[18314]: lmtp(20310): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Oct 26 09:10:28 server postfix/qmgr[19917]: DE139410F4EC: removed
```

Рисунок 2.18: Проверка журналов SMTP и TLS

Дополнительно открываю почтовый ящик непосредственно на сервере:

```
MAIL=~/Maildir/ mail
```

В списке присутствует сообщение `test2`, отправленное через Evolution. Доставка почты работает корректно (см. рис. Рисунок 2.19).

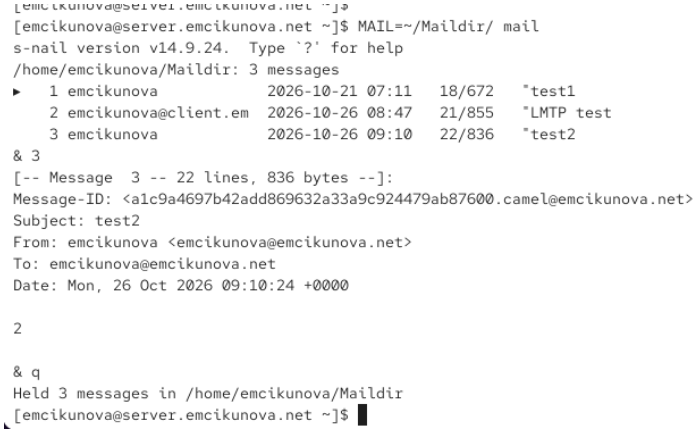


Рисунок 2.19: Проверка почтового ящика на сервере

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для сохранения настроек копирую изменённые конфигурационные файлы Dovecot и Postfix в каталог `/vagrant/provision/server/mail/` (см. рис. Рисунок 2.20).



Рисунок 2.20: Сохранение конфигурационных файлов Dovecot и Postfix

Корректирую скрипт `/vagrant/provision/server/mail.sh`, добавляя расширенную настройку SMTP, SASL и TLS (см. рис. Рисунок 2.21). В скрипт `/vagrant/provision/client/mail.sh` добавляю установку Telnet (см. рис. Рисунок 2.22).

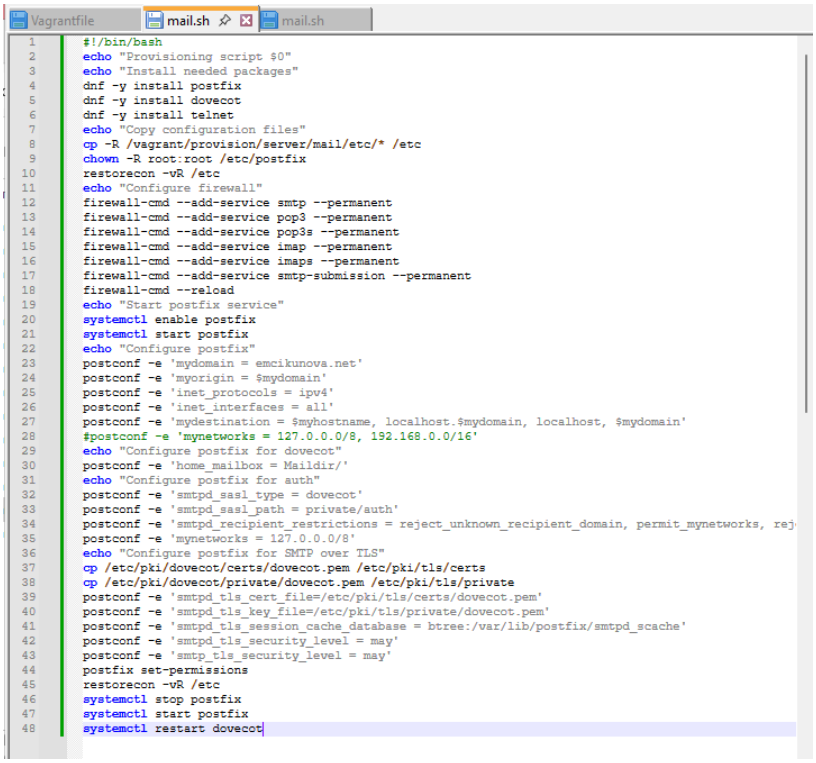


Рисунок 2.21: Изменение скрипта mail.sh на сервере

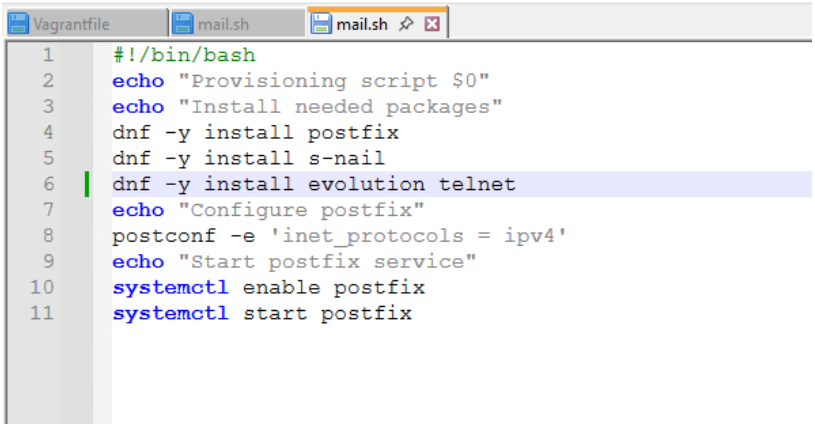


Рисунок 2.22: Изменение скрипта mail.sh на клиенте

3 Вывод

В ходе лабораторной работы настроена доставка почтовых сообщений через LMTP, реализована SASL-аутентификация и включена поддержка SMTP over TLS на порту 587. Проверена отправка и доставка писем через Telnet, OpenSSL и Evolution. Также обновлены скрипты Vagrant для сохранения конфигурации почтового сервера.

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.

Для аутентификации пользователя с указанием домена в файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` можно задать параметр:

```
auth_username_format = %Lu
```

Параметр `%Lu` сохраняет полное имя пользователя вместе с доменом и преобразует его в нижний регистр.

Например, пользователь может проходить аутентификацию с логином `emcikunova@emcikunova.net`.

2. Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер?

Почтовый Relay-сервер — это SMTP-сервер, предназначенный для промежуточной передачи электронной почты между почтовыми серверами.

Основные функции Relay-сервера:

- Приём почтовых сообщений от клиентов и других серверов.
- Пересылка сообщений на серверы получателей.
- Маршрутизация почты между различными доменами.
- Фильтрация спама и проверка сообщений.
- Временное хранение писем в очереди при недоступности сервера получателя.

Relay-сервер позволяет организовать централизованную отправку и пересылку электронной почты.

3. Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера?

При неправильной настройке Relay-сервер может превратиться в открытый почтовый ретранслятор (Open Relay), позволяющий пересылать сообщения без авторизации.

Основные угрозы безопасности:

- **Рассылка спама** — злоумышленники могут использовать сервер для массовой отправки нежелательных сообщений.
- **Фишинг** — сервер может применяться для распространения мошеннических писем.
- **Попадание IP-адреса в чёрные списки** — другие почтовые серверы могут блокировать сообщения с данного адреса.
- **Перегрузка сервера** — массовые рассылки увеличивают нагрузку на процессор, сеть и дисковую подсистему.
- **Распространение вредоносного ПО** — через сервер могут пересылаться письма с вредоносными вложениями.

Для предотвращения угроз необходимо использовать SASL-аутентификацию, TLS-шифрование и ограничения ретрансляции в Postfix, например `reject_unauth_destinatio`

5 Список литературы

1. Red Hat. Deploying Mail Servers — руководство по развёртыванию и настройке почтовых серверов Postfix и Dovecot в Red Hat Enterprise Linux 9.

2. Dovecot. Postfix and Dovecot LMTP — настройка протокола LMTP для доставки почтовых сообщений из Postfix в Dovecot через Unix-сокет.

3. Dovecot. Core Settings — параметры конфигурации Dovecot, настройка формата имени пользователя и механизмов аутентификации.

4. Postfix. SASL Authentication — официальное руководство по настройке SMTP-аутентификации SASL с использованием Dovecot.

5. Postfix. TLS Support — настройка шифрования SMTP-соединений с использованием TLS, сертификатов и протокола STARTTLS.

6. Postfix. Configuration Parameters — описание параметров Postfix, ограничений SMTP-ретрансляции и правил безопасности почтового сервера.

7. HashiCorp. Vagrant Shell Provisioner — автоматизация установки пакетов, настройки служб и применения конфигурационных файлов с помощью shell-скриптов Vagrant.